2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 圆 $(x+2)^2+y^2=5$ 关于原点 $(0,0)$ 对称的圆的方程为（ ）

A. $(x-2)^2+y^2=5$
B. $x^2+(y-2)^2=5$
C. $(x+2)^2+(y+2)^2=5$
D. $x^2+(y+2)^2=5$

【答案】**A**

【解析】
原圆的圆心为 $(-2,0)$，半径的平方为 5. 关于原点对称后，圆心变为 $(2,0)$，半径不变，因此所求圆的方程为 $(x-2)^2+y^2=5$. 故选 A.

2. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2005}=$（ ）

A. i　　B. $-i$　　C. 2^{2005}　　D. -2^{2005}

【答案】**A**

【解析】

$$\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}=\frac{1+2i+i^2}{1-i^2}=\frac{2i}{2}=i$$

又 $2005=4\times501+1$，所以

$$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2005}=i^{2005}=\left(i^4\right)^{501}i=i$$

故选 A.

3. 若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，在 $(-\infty,0]$ 上是减函数，且 $f(2)=0$，则使得 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,2)$
B. $(2,+\infty)$
C. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$
D. $(-2,2)$

【答案】**D**

【解析】
由偶函数性质，$f(-2)=f(2)=0$. 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上是减函数，所以当 $-2<x\le0$ 时，$f(x)<f(-2)=0$，而当 $x\leftarrow2$ 时，$f(x)>f(-2)=0$. 再由偶性 $f(x)=f(-x)$，可知当 $0<x<2$ 时也有 $f(x)<0$，且 $x=+-2$ 时函数值为 0. 因此 $f(x)<0\Leftrightarrow-2<x<2$. 故选 D.

4. 已知 $A(3,1)$，$B(6,1)$，$C(4,3)$，D 为线段 BC 的中点，则向量 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{DA}$ 的夹角为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}-\arccos\frac{4}{5}$　　B. $\arccos\frac{4}{5}$

C. $\arccos\left(-\frac{4}{5}\right)$　　D. $-\arccos\left(-\frac{4}{5}\right)$

【答案】**C**

【解析】

由 D 为 BC 的中点，得 $D\left(\frac{6+4}{2},\frac{1+3}{2}\right)=(5,2)$. 于是 $\overrightarrow{AC}=(1,2)$，$\overrightarrow{DA}=(-2,-1)$. 设两向量的夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{AC}\{\cdot\}\overrightarrow{DA}}{|\overrightarrow{AC}|\,|\overrightarrow{DA}|}=\frac{-2-2}{\sqrt{5}\sqrt{5}}=-\frac{4}{5}$$

因为 $0\le\theta\le\pi$，所以 $\theta=\arccos\left(-\frac{4}{5}\right)$. 故选 C.

5. 若 x，y 是正数，则 $\left(x+\frac{1}{2y}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2x}\right)^2$ 的最小值是（ ）

A. 3　　B. $\frac{7}{2}$　　C. 4　　D. $\frac{9}{2}$

【答案】**C**

【解析】

令 $u=x+\frac{1}{2y}$，$v=y+\frac{1}{2x}$. 由 $x>0$，$y>0$，有 $u>0$，$v>0$，且

$$uv=xy+1+\frac{1}{4xy}\ge 2\sqrt{xy\cdot\frac{1}{4xy}}+1=2$$

因此 $u^2+v^2\ge 2uv\ge 4$. 当 $xy=\frac{1}{2}$ 且 $u=v$ 时可取等号；在 $xy=\frac{1}{2}$ 的条件下，

$$u-v=x-y+\frac{1}{2y}-\frac{1}{2x}=2(x-y)$$

所以 $u=v$ 等价于 $x=y$. 取 $x=y=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时等号成立，故最小值为 4. 故选 C.

6. 已知 α，β 均为锐角，若 $p:\sin\alpha<\sin(\alpha+\beta)$，$q:\alpha+\beta<\frac{\pi}{2}$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

由正弦差公式，$\sin(\alpha+\beta)-\sin\alpha=2\cos\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right)\sin\frac{\beta}{2}$. 由于 β 为锐角，$\sin\frac{\beta}{2}>0$，且 $0<\alpha+\frac{\beta}{2}<\frac{3\pi}{4}$，所以 $p\Leftrightarrow\alpha+\frac{\beta}{2}<\frac{\pi}{2}$. 若 q 成立，则 $\alpha+\frac{\beta}{2}<\alpha+\beta<\frac{\pi}{2}$，故 $q\Rightarrow p$. 取 $\alpha=\frac{\pi}{3}$，$\beta=\frac{\pi}{6}$，则 p 成立而 q 不成立. 因此 p 是 q 的必要而不充分条件，选 B.

7. 对于不重合的两个平面 α 与 β，给定下列条件：

begin{circlelist} item 存在平面 γ，使得 α，β 都垂直于 γ；item 存在平面 γ，使得 α，β 都平行于 γ；item α 内有不共线的三点到 β 的距离相等；item 存在异面直线 l，m，使得 $l\parallel\alpha$，$l\parallel\beta$，$m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$. end{circlelist}

其中，可以判定 α 与 β 平行的条件有（ ）

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**B**

【解析】

条件 1 不能判定两平面平行. 例如取两个相交的竖直平面 $x=0$、$y=0$，它们都垂直于水平面 $z=0$.

条件 2 可以判定平行：两个不重合且都平行于同一平面的平面具有相同的法向方向，因此二者平行.

条件 3 不能判定平行. 取 $\alpha: z=0$，$\beta: x=0$，则 α 与 β 相交. 但 α 内的三点 $(1,0,0)$，$(1,1,0)$，$(-1,0,0)$ 不共线，且它们到 β 的距离都等于 1.

若 α 与 β 不平行，则它们的方向平面的交集只有一条方向直线. 于是，既平行于 α 又平行于 β 的任意两条直线必相互平行，不可能异面. 因而条件 4 能判定 $\alpha \parallel \beta$.

所以可以判定两平面平行的条件有条件 2 和条件 4，共 2 个. 故选 B.

8. 若 $\left(2x-\frac{1}{x}\right)^n$ 展开式中含 $\frac{1}{x^2}$ 项的系数与含 $\frac{1}{x^4}$ 项的系数之比为-5，则 n 等于（ ）

A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 10

【答案】**B**

【解析】

展开式的通项为

$$C_n^{k(2x)^{n-k}}\left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_n^k 2^{n-k}(-1)^k x^{n-2k}$$

含 x^{-2} 的项对应 $n-2k=-2 Longrightarrow k=\frac{n+2}{2}$，含 x^{-4} 的项对应 $n-2k=-4 Longrightarrow k=\frac{n+4}{2}$. 令 $k_1=\frac{n+2}{2}$，则第二项对应 k_1+1. 两项系数之比为

$$\frac{C_n^{k_1}\{2\}^{n-k_1}(-1)^{k_1}}{C_n^{k_1+1}2^{n-k_1-1}(-1)^{k_1+1}} = -2\frac{C_n^{k_1}}{C_n^{k_1+1}} = -2\frac{k_1+1}{n-k_1} = -2\frac{n+4}{n-2}$$

由题意

$$-2\frac{n+4}{n-2} = -5$$

解得 $n=6$. 故选 B.

9. 若动点 (x,y) 在曲线 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）上变化，则 x^2+2y 的最大值为（ ）

frac{b^2}{4} + 4, & 0 < b < 2,\ 2b, & b geqslant 2. end{cases})} {$\frac{b^2}{4}+4$} {2b}

A. (begin{cases　　B. b^2}{4　　C. cases})　　D. (begin{cases

【答案】**A**

【解析】
由椭圆方程可得 $y\in[-b,b]$，且

$$x^2=4\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)$$

因此

$$x^2+2y=4-\frac{4}{b^2}y^2+2y=4+\frac{b^2}{4}-\frac{4}{b^2}\left(y-\frac{b^2}{4}\right)^2$$

当 $0<b<4$ 时，$\frac{b^2}{4}\in(0,b)$，平方项可以取 0，最大值为 $\frac{b^2}{4}+4$. 当 $b\geq 4$ 时，$\frac{b^2}{4}\geq b$，上式在区间 $[-b,b]$ 上的最大值在 $y=b$ 处取得，此时 $x=0$，最大值为 $2b$. 当 $b=4$ 时两式同为 8. 故最大值为

$$begin\{cases\}\frac{b^2}{4}+4,0<b<4,\backslash\ 2b,b\geq 4,end\{cases\}$$

故选 A.

10. 在体积为 1 的三棱锥 $A-BCD$ 侧棱 AB，AC，AD 上分别取点 E，F，G，使 $AE:EB=AF:FC=AG:GD=2:1$，记 O 为三平面 BCG，CDE，DBF 的交点，则三棱锥 $O-BCD$ 的体积等于（ ）

A. $\frac{1}{9}$　　B. $\frac{1}{8}$　　C. $\frac{1}{7}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】C

【解析】
用 A，B，C，D 的重心坐标表示空间中的点，坐标分量之和为 1. 由内分比条件，$E=\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3},0,0\right)$，$F=\left(\frac{1}{3},0,\frac{2}{3},0\right)$，$G=\left(\frac{1}{3},0,0,\frac{2}{3}\right)$. 设 O 的重心坐标为 (u,v,w,z). 平面 BCG 上的点满足 $z=2u$，平面 CDE 上的点满足 $v=2u$，平面 DBF 上的点满足 $w=2u$. 因为 O 是这三个平面的交点，所以 $v=w=z=2u$. 再由重心坐标分量之和为 1，得

$$u+v+w+z=u+2u+2u+2u=7u=1$$

从而 $u=\frac{1}{7}$.
点的重心坐标中 A 的分量等于该点到平面 BCD 的高与 A 到平面 BCD 的高之比，因此 $\frac{V_{O-BCD}}{V_{A-BCD}}=\frac{1}{7}$. 已知 $V_{A-BCD}=1$，所以 $V_{O-BCD}=\frac{1}{7}$. 故选 C.

填空题

11. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2-x-6<0\}$，集合 $B=\{x\in\mathbb{R}\mid |x-2|<2\}$，则 $A\cap B=$_____{}.

【答案】$\{x\mid 0<x<3\}$

【解析】
由 $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$，得 $A=(-2,3)$. 又由 $|x-2|<2$，得 $0<x<4$， 所以

$$A\cap B=(-2,3)\cap(0,4)=(0,3)$$

故 $A\cap B=\{x\in\mathbb{R}mid0<x<3\}$.

12. 曲线 $y=x^3$ 在点 $\left(a,a^3\right)$（$a\neq 0$）处的切线与 x 轴、直线 $x=a$ 所围成的三角形的面积为 $\frac{1}{6}$，则 $a=$_____{}.

【答案】$+-1$

【解析】
曲线 $y=x^3$ 在 $x=a$ 处的导数为 $3a^2$，故切线方程为 $y-a^3=3a^2(x-a)$，即 $y=3a^2x-2a^3$. 切线与 x 轴的交点横坐标满足 $0=3a^2x-2a^3$. 由于 $a\neq 0$，得 $x=\frac{2a}{3}$. 直线 $x=a$ 与 x 轴的交点为 $(a,0)$，与切线的交点为 (a,a^3). 因而三角形的底边长为

$$|a-\frac{2a}{3}|=\frac{|a|}{3}$$

高为 $|a^3|$，所以

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{|a|}{3}\cdot|a^3|=\frac{|a|^4}{6}=\frac{1}{6}$$

于是 $|a|=1$，即 $a=+-1$.

13. 已知 α，β 均为锐角，且 $\cos(\alpha+\beta)=\sin(\alpha-\beta)$，则 $\tan\alpha=$_____{}.

【答案】1

【解析】
将等式两边展开，得 $\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$. 移项并因式分解，得到 $(\cos\alpha-\sin\alpha)(\cos\beta+\sin\beta)=0$. 因为 β 为锐角，所以 $\cos\beta+\sin\beta>0$，从而 $\cos\alpha=\sin\alpha$. 又 α 为锐角，故 $\alpha=\frac{\pi}{4}$，所以 $\tan\alpha=1$.

14. $\lim_{n\to\infty}\frac{2^{3n}-3^{2n+1}}{2^{3n}+3^{2n}}=$_____{}

【答案】-3

【解析】
分子、分母同除以 $3^{2n}=9^n$，得 $\frac{(\frac{8}{9})^n-3}{(\frac{8}{9})^n+1}$. 因为 $0<\frac{8}{9}<1$，所以 $\lim_{n\to\infty}(\frac{8}{9})^n=0$. 因而原极限为 $\frac{0-3}{0+1}=-3$.

15. 某轻轨列车有 4 节车厢，现有 6 位乘客准备乘坐，设每一位乘客进入每节车厢是等可能的，则这 6 位乘客进入各节车厢的人数恰好为 0，1，2，3 的概率为_____{}.

【答案】$\frac{45}{128}$

【解析】
每位乘客有 4 种选择，且选择相互独立，所以所有进入方式共有 4^6 种等可能结果. 若四节车厢人数恰为 0，1，2，3，先安排这四个数字到四节车厢，有 4! 种方法；对固定的车厢人数分配，安排 6 位有区别的乘客的方法为 $\frac{6!}{0!1!2!3!}$. 因此所求概率为

$$\frac{4!\cdot\frac{6!}{0!1!2!3!}}{4^6}=\frac{24\cdot 60}{4096}=\frac{45}{128}$$

16. 连接抛物线上任意四点组成的四边形可能是_____{}.（填写所有正确选项的序号）

begin{circlelist} item 菱形； item 有3条边相等的四边形； item 梯形； item 平行四边形； item 有一组对角相等的四边形. end{circlelist}

【答案】[2][3][5]

【解析】

取抛物线 $y=x^2$ 上的点 $P(t)=(t,t^2)$. 当 $u\neq v$ 时，弦 $P(u)P(v)$ 的斜率为 $\frac{v^2-u^2}{v-u}=u+v$.

先说明平行四边形不可能. 若四点 $P(u)$，$P(v)$，$P(w)$，$P(z)$ 按顺序组成平行四边形，则两条对角线互相平分，从而 $u+w=v+z$，$u^2+w^2=v^2+z^2$. 由这两个等式可得 $uw=vz$. 因此 u，v 与 w，z 是同一个二次方程的两根，四个参数中必有重复，不能得到四个不同的点. 所以选项 [4] 不可能，选项 [1] 也不可能，因为菱形是平行四边形.

选项 [2] 可以实现. 取 $A=P\left(-\frac{11}{12}\right)$，$B=P\left(-\frac{5}{12}\right)$，$C=P\left(\frac{5}{12}\right)$，$D=P\left(\frac{11}{12}\right)$. 按 A，B，C，D 顺序连接，有 $AB=CD=\frac{5}{6}$，$BC=\frac{5}{6}$，$AD=\frac{11}{6}$， 所以有三条边相等.

选项 [3] 可以实现. 取 $A=P(-2)$，$B=P(1)$，$C=P(0)$，$D=P(-1)$. 因为 AB 和 CD 的斜率分别为 $-2+1=-1$ 与 $0+(-1)=-1$，所以 $AB\parallel CD$，得到梯形.

选项 [5] 也可以实现. 取 $A=P(0)$，$B=P(2)$，作线段 AB 的垂直平分线. 该直线为 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$， 与抛物线交于两点 C，D，其横坐标是方程 $2x^2+x-5=0$ 的两个不同实根. 由于 C，D 在 AB 的垂直平分线上， $AC=BC$，$AD=BD$. 在四边形 $A-C-B-D$ 中，三角形 ACD 与 BCD 的三边分别相等，故二者全等，从而 $\angle CAD=\angle CBD$. 这正是该四边形的一组对角相等.

所以正确选项为 [2][3][5].

解答题

17. 若函数 $f(x)=\frac{1+\cos 2x}{4\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)}-a\sin\frac{x}{2}\cos\left(\pi-\frac{x}{2}\right)$ 的最大值为2，试确定常数 a 的值.

【解析】

原函数的定义域满足 $\cos x\neq 0$. 在此定义域内，

$$\frac{1+\cos 2x}{4\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)}=\frac{2\cos^2\{x\}}{4\cos x}=\frac{1}{2}\cos x$$

又 $\cos\left(\pi-\frac{x}{2}\right)=-\cos\frac{x}{2}$，所以

$$f(x)=\frac{1}{2}\cos x+a\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{\cos x+a\sin x}{2}$$

由柯西不等式，

$$f(x)=\frac{1}{2}(1,a)\cdot(\cos x,\sin x)\leq\frac{1}{2}\sqrt{1+a^2}$$

当 $\cos x=\frac{1}{\sqrt{1+a^2}}$，$\sin x=\frac{a}{\sqrt{1+a^2}}$ 时等号成立，且此时 $\cos x\neq 0$，故上界就是最大值. 因此 由 $\frac{1}{2}\sqrt{1+a^2}=2Longrightarrowa^2=15$，从而 $a=pmsqrt(15)$.

18. 在一次购物抽奖活动中，假设某 10 张券中有一等奖券 1 张，可获价值 50 元 的奖品；有二等奖券 3 张，每张可获价值 10 元 的奖品；其余 6 张没有奖，某顾客从此 10 张券中任抽 2 张，求：

1. (1) 该顾客中奖的概率；
2. (2) 该顾客获得的奖品总价值 ξ（元）的概率分布列和期望 $E(\xi)$.

【解析】

1. (1) 从 10 张券中任取 2 张共有 $C_{10}^2=45$ 种等可能结果. 没有中奖的结果有 $C_6^2=15$ 种，所以该顾客中奖的概率为 $1-\frac{C_6^2}{C_{10}^2}=1-\frac{15}{45}=\frac{2}{3}$.
2. (2) 随机变量 ξ 的可能取值为 0，10，20，50，60. 分别计算得 $P(\xi=0)=\frac{C_6^2}{C_{10}^2}=\frac{15}{45}$，$P(\xi=10)=\frac{C_3^1C_6^1}{C_{10}^2}=\frac{18}{45}$，$P(\xi=20)=\frac{C_3^2}{C_{10}^2}=\frac{3}{45}$，$P(\xi=50)=\frac{C_6^1}{C_{10}^2}=\frac{6}{45}$，$P(\xi=60)=\frac{C_3^1}{C_{10}^2}=\frac{3}{45}$.

故 ξ 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} ξ & 0 & 10 & 20 & 50 & 60 \ hline P & $\frac{15}{45}$ & $\frac{18}{45}$ & $\frac{3}{45}$ & $\frac{6}{45}$ & $\frac{3}{45}$ end{tabular} end{center} 于是

$$E(\xi)=0\cdot\frac{15}{45}+10\cdot\frac{18}{45}+20\cdot\frac{3}{45}+50\cdot\frac{6}{45}+60\cdot\frac{3}{45}=16$$

所以 $E(\xi)=16$.

19. 已知 $a\in\mathbb{R}$，讨论函数 $f(x)=e^x\left(x^2+ax+a+1\right)$ 的极值点的个数.

【解析】

令 $g(x)=x^2+ax+a+1$，则

$$f'(x)=e^x(g(x)+g'(x))=e^x\left[x^2+(a+2)x+2a+1\right]$$

由于 $e^x>0$，$f'(x)$ 的符号由 $h(x)=x^2+(a+2)x+2a+1$ 决定. 其判别式为 $\Delta=(a+2)^2-4(2a+1)=a(a-4)$. 当 $a<0$ 或 $a>4$ 时，$\Delta>0$，$h(x)$ 有两个不等实根，且开口向上，因此 $f'(x)$ 的符号依次为正、负、正，函数有一个极大值点和一个极小值点，共 2 个极值点.

当 $0<a<4$ 时，$\Delta<0$，又二次项系数为正，所以 $h(x)>0$，函数没有极值点. 当 $a=0$ 或 $a=4$ 时，分别有 $h(x)=(x+1)^2$ 或 $h(x)=(x+3)^2$，$f'(x)$ 不变号，也没有极值点.

所以极值点的个数为

$$begin\{cases\}2, a<0$$

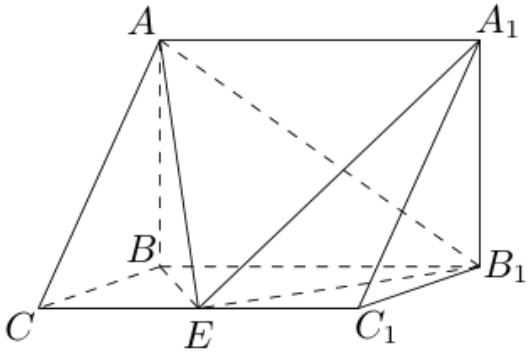
或

$$a>4, \ 0, 0\le a\le 4end\{cases\}$$

故极值点的个数按 a 分为上述两种情况.

20. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB\perp$ 侧面 BB_1C_1C，E 为棱 $\mathbb{C}_1$ 上异于 C，C_1 的一点，$EA\perp EB_1$，已知 $AB=\sqrt{2}$，$BB_1=2$，$BC=1$，$\angle BCC_1=\frac{\pi}{3}$，求：

1. (1) 异面直线 AB 与 EB_1 的距离；
2. (2) 二面角 $A-EB_1-A_1$ 的平面角的正切值.



【解析】

建立直角坐标系，令 $B=(0,0,0)$，$C=(1,0,0)$，并令 z 轴垂直于侧面 BB_1C_1C，则 $A=\left(0,0,\sqrt{2}\right)$. 设棱柱的平移向量为 $\overrightarrow{BB_1}=\overrightarrow{\mathbb{C}_1}=(u,v,0)$. 由 $|\overrightarrow{\mathbb{C}_1}|=2$ 以及 $\angle BCC_1=\frac{\pi}{3}$，有 $(-1,0,0)\cdot(u,v,0)=2\cos\frac{\pi}{3}=1$，$u^2+v^2=4$. 取 $v>0$，得 $(u,v)=\left(-1,\sqrt{3}\right)$，从而 $B_1=\left(-1,\sqrt{3},0\right)$，$C_1=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$A_1=\left(-1,\sqrt{3},\sqrt{2}\right)$. 设 $E=(1-t)C+tC_1=\left(1-t,\sqrt{3}t,0\right)$，其中 $0<t<1$. 由 $EA\perp EB_1$，

$$\overrightarrow{EA}cdotarrow(EB_1)=(t-1)(t-2)-3t(1-t)=4t^2-6t+2=0$$

所以 $(2t-1)(t-1)=0$. 因 $E\neq C_1$，故 $t=\frac{1}{2}$，即 $E=\left(\frac{1}{2},frac\left\{\sqrt{3}\right\}2,0\right)$.

1. (1) 取 AB 和 EB_1 的方向向量 $\boldsymbol{u}=\left(0,0,\sqrt{2}\right)$，$\boldsymbol{v}=\left(-\frac{3}{2},frac\left\{\sqrt{3}\right\}2,0\right)$. 由此 $\boldsymbol{u}timesbold(v)=\left(-frac\left\{\sqrt{6}\right\}2,-frac\left\{3\sqrt{2}\right\}2,0\right)$，$|\boldsymbol{u}timesbold(v)|=\sqrt{6}$.

因此两异面直线的距离为

$$d=\frac{|\overrightarrow{BE}\{\cdot\}(\boldsymbol{u}timesbold(v))|}{|\boldsymbol{u}timesbold(v)|}=\frac{|\left(\frac{1}{2},frac\left\{\sqrt{3}\right\}2,0\right)\cdot\left(-frac\left\{\sqrt{6}\right\}2,-frac\left\{3\sqrt{2}\right\}2,0\right)|}{\sqrt{6}}=1$$

所以两异面直线 AB 与 EB_1 的距离为 1.

1. (2) 设平面 AEB_1，A_1EB_1 的法向量分别为

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{EA}timesarrow(EB_1)=\left(-frac\left\{\sqrt{6}\right\}2,-frac\left\{3\sqrt{2}\right\}2,-\sqrt{3}\right)$$

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{EA_1}timesarrow(EB_1)=\left(-frac\left\{\sqrt{6}\right\}2,-frac\left\{3\sqrt{2}\right\}2,0\right)$$

若二面角的平面角为 θ，则

$$\tan\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1timesbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}=\frac{3\sqrt{2}}{6}=frac\left\{\sqrt{2}\right\}2$$

所以二面角的平面角的正切值为 $frac\left\{\sqrt{2}\right\}2$.

21. 已知椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，双曲线 C_2 的左、右焦点分别为 C_1 的左、右顶点，而 C_2 的左、右顶点分别是 C_1 的左、右焦点.

1. (1) 求双曲线 C_2 的方程.
2. (2) 若直线 $l:y=kx+\sqrt{2}$ 与椭圆 C_1 及双曲线 C_2 都恒有两个不同的交点，且 l 与 C_2 的两个交点 A 和 B 满足 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}<6$（其中 O 为原点），求 k 的取值范围.

【解析】

1. （1）椭圆 C_1 的长半轴为 2，焦半距为 $\sqrt{3}$. 因此双曲线 C_2 的焦半距为 2，实半轴为 $\sqrt{3}$，虚半轴满足 $b^2=2^2-\left(\sqrt{3}\right)^2=1$，故 $C_2:\frac{x^2}{3}-y^2=1$.

1. （2）直线 l 与椭圆的交点横坐标满足 $\left(k^2+\frac{1}{4}\right)x^2+2\sqrt{2}kx+1=0$， 其判别式为 $4k^2-1$，所以与椭圆有两个不同交点的条件是 $|k|>\frac{1}{2}$.

直线 l 与双曲线的交点横坐标满足 $\left(\frac{1}{3}-k^2\right)x^2-2\sqrt{2}kx-3=0$， 其判别式为 $4\left(1-k^2\right)$，且二次项系数不能为零. 因此与双曲线有两个不同交点的条件是 $|k|<1$，$k^2\neq\frac{1}{3}$.

设 A，B 的横坐标分别为 x_1，x_2，记 $D=1-3k^2$. 由上面的双曲线交点方程及韦达定理， $x_1+x_2=\frac{6\sqrt{2}\{k\}}{D}$，$x_1x_2=-\frac{9}{D}$. 又 $y_i=kx_i+\sqrt{2}$，所以

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=x_1x_2+y_1y_2=\left(1+k^2\right)x_1x_2+\sqrt{2}k(x_1+x_2)+2=-\frac{7+3k^2}{1-3k^2}$$

令 $t=k^2$. 结合交点条件，有 $\frac{1}{4}<t<1$，且 $t\neq\frac{1}{3}$. 当 $\frac{1}{4}<t<\frac{1}{3}$ 时，上式小于 0，自然小于 6；当 $\frac{1}{3}<t<1$ 时，条件 $\frac{7+3t}{3t-1}<6$ 等价于 $t>\frac{13}{15}$. 因此

$$k^2\in\left(\frac{1}{4},\frac{1}{3}\right)\cup\left(\frac{13}{15},1\right)$$

即

$$k\in\left(-1,-\sqrt{\frac{13}{15}}\right)\cup\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\cup\left(\sqrt{\frac{13}{15}},1\right)$$

22. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$ 且 $a_{n+1}=\left(1+\frac{1}{n^2+n}\right)a_n+\frac{1}{2^n}$ （$n\geq1$）.

1. (1) 用数学归纳法证明： $a_n\geq2$ （$n\geq2$）;

2. (2) 已知不等式 $\ln(1+x)<x$ 对 $x>0$ 成立，证明 $a_n<e^2$ （$n\geq1$），其中无理数 $e=2.71828\cdots$.

【解析】

1. (1) 当 $n=2$ 时，由递推式得

$$a_2=\left(1+\frac{1}{1^2+1}\right)a_1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}=2$$

假设 $n\geq 2$ 时 $a_n\geq 2$，则

$$a_{n+1}=\left(1+\frac{1}{n^2+n}\right)a_n+\frac{1}{2^n}\geq 2\left(1+\frac{1}{n^2+n}\right)+\frac{1}{2^n}>2$$

所以由数学归纳法，$a_n\geq 2$ 对一切 $n\geq 2$ 成立.

1. (2) 令 $p_1=1$，$p_n=\prod_{j=1}^{n-1}\left(1+\frac{1}{j^2+j}\right)$（$n\geq 2$）.

将递推式除以 p_{n+1}，得

$$\frac{a_{n+1}}{p_{n+1}}=\frac{a_n}{p_n}+\frac{1}{2^n p_{n+1}}$$

逐项相加，得到

$$\frac{a_n}{p_n}=1+\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{2^j p_{j+1}}<1+\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{2^j}<2$$

其中 $p_{j+1}>1$. 另一方面，由题设不等式，

$$\ln p_n=\sum_{j=1}^{n-1}\ln\left(1+\frac{1}{j^2+j}\right)<\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{j^2+j}$$

又

$$\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{j^2+j}=\sum_{j=1}^{n-1}\left(\frac{1}{j}-\frac{1}{j+1}\right)=1-\frac{1}{n}<1$$

因此 $p_n<e$，从而

$$a_n<2p_n<2e<e^2$$

因为 $e>2$. 故 $a_n<e^2$ 对一切 $n\geq 1$ 成立.